

А. Буухиа

АХЛАХ

1 сек

128 мб

Жил бүр машингүй өдрийг тохиолдуулан Улаанбаатар хотод нээлттэй буухиа гүйлт зохион байгуулагддаг. Тэмцээнд k хүний бүрэлдэхүүнтэй багууд оролцдог бөгөөд буухианы явцад багийн оролцогчид n хяналтын цэгээр дамжин гүйх ёстой. Хяналтын цэгүүдийг 1-ээс n хүртэл дугаарласан бөгөөд эхлэх цэгийг 0-р цэг гэж тэмдэглэе.

Тэмцээн дараах байдлаар явагдана: Багийн эхний оролцогч 0-р цэгээс буухиаг эхэлж, өмнө нь очиж байгаагүй a_1 хяналтын цэгүүдээр дамжин гүйж, буцаж нь 0-р цэгт ирээд хоёр дахь оролцогчид буухиаг дамжуулна. Үүний дараа хоёр дахь оролцогч өмнө нь очиж байгаагүй a_2 хяналтын цэгүүдээр дамжин гүйж, буцаж 0-р цэгт ирэн дараагийн оролцогчид буухиаг өгнө. Ийнхүү буухиа үргэлжилж, сүүлийн оролцогч өмнө нь очиж байгаагүй a_k хяналтын цэгүүдээр дамжин гүйж, буцаад 0-р цэгт ирэх хүртэл үргэлжилнэ.

Буухиа дамжуулах үйлдэл агшин зуур (хугацаа тооцохгүй) явагдана. Багийн зорилго нь буухиаг аль болох богино хугацаанд гүйж дуусгах явдал юм. МУБИС-ийн Биеийн тамирын сургуулийн оюутнууд тэмцээнд урьдчилан бэлтгэхээр шийджээ. Тэд тэмцээний замын төлөвлөгөөг олж авснаар a_i тоонуудыг мэдсэнээс гадна ямар ч хоёр цэгийн хооронд гүйхэд хэдий хугацаа шаардлагатайг мэдэж чадсан байна. Багийн бүх оролцогчид ижил хурдтай тул аль оролцогч тухайн цэгүүдийн хооронд гүйхээс үл хамааран хугацаа нь адил байна.

Даалгавар: Оролцогчдод баг нь буухиаг боломжит хамгийн хурдан гүйж дуусгах хугацааг олоход туслаарай.

Оролт

Эхний мөрөнд хоёр бүхэл тоо n ба k ($1 \leq n \leq 18$, $1 \leq k \leq n$) өгөгдөнө. Эдгээр нь харгалзан хяналтын цэгүүдийн тоо болон багийн оролцогчдын тоо юм.

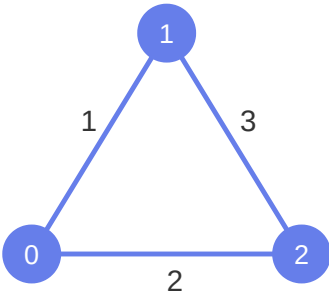
Хоёр дахь мөрөнд k ширхэг бүхэл тоо a_i ($1 \leq a_i \leq n$, $a_1 + a_2 + \dots + a_k = n$) өгөгдөнө. Эдгээр нь i -р оролцогчийн гүйх ёстой хяналтын цэгүүдийн тоо.

Дараагийн $n + 1$ мөр бүрт $n + 1$ бүхэл тоо b_{ij} ($1 \leq b_{ij} \leq 10^6$, $b_{ij} = b_{ji}$, $b_{ii} = 0$) өгөгдөнө. Эдгээр нь 0-ээс n хүртэлх бүх цэгүүдийн хооронд гүйхэд шаардагдах хугацаа. Өөрөөр хэлбэл b_{ij} нь i -р хяналтын цэгээс j -р хяналтын цэг хүртэл гүйхэд зарцуулах хугацаа юм.

Гаралт

Нэг мөрөнд нэг бүхэл тоо хэвлээрэй. Энэ нь баг буухиаг хамгийн бага хэдий хугацаанд гүйж дуусгаж болохыг илэрхийлнэ.

Жишээ

Оролт	Гаралт	Тайлбар
2 2 1 1 0 1 2 1 0 3 2 3 0	6	Эхний оролцогч $0 \rightarrow 1 \rightarrow 0$ гэж гүйгээд хугацаа $1+1=2$ болно. Хоёрдугаар оролцогч $0 \rightarrow 2 \rightarrow 0$ гэж гүйгээд хугацаа $2+2=4$ болно. Нийт 6.
4 2 2 2 0 1 4 2 5 1 0 2 6 6 4 2 0 6 6 2 6 6 0 2 5 6 6 2 0	16	 Оновчтой хуваарилалт хийснээр нийт хугацаа 16 болно.